

金融工程研究报告

金融工程研究组

分析师：梁俊炜

执业证书编号：S1410524090001

联系人：朱威

执业证书编号：S1410124010022

相关研究报告

1. 金融工程深度报告：股票多因子系列（一）：量价类因子实测——基于 Barra CNE6 – 2024.04.15
2. 金融工程深度报告：股票多因子系列（二）：基本面类因子实测——基于 Barra CNE6 – 2024.05.22
3. 金融工程深度报告：Smart Beta 系列（一）：红利指数增强策略初探 – 2024.06.23
4. 金融工程深度报告：衍生品量化系列（一）：可转债多因子模型初探 – 2024.07.26
5. 金融工程深度报告：票多因子系列（三）：机器学习在多因子模型中的应用 – 2024.09.12

衍生品量化系列（二）：可转债定价类因子

核心内容：

◆ 可转债一般看作是债券与内嵌奇异期权的组合，因此可转债的理论价值可简单由普通纯债的价值与其内嵌奇异期权价值的和表示：

$$P = B + C$$
$$B = \sum_{t=1}^{T-1} \frac{M \times i_t}{(1+r)^t} + \frac{F}{(1+r)^T}$$
$$C = C_1 - C_2 + P_1$$

其中， P 表示可转债价值， B 表示纯债价值， C 表示内嵌期权价值， M 为可转债的面值， i_t 为 t 期所对应的票面利率， F 为最后一期到期赎回的价格， r 为折现率，

C_1 ， C_2 ， P_1 分别为转股看涨期权、赎回看涨期权、回售看跌期权的价值。多位学

者研究表明下修条款对于可转债的价格没有明显影响，因此我们在计算中忽略了下修看跌期权的价值。

◆ 在对期权价格进行估算时，**B-S 公式（Black-Scholes）**法可求出期权价值的显式解析解，常用于欧式期权的定价。**二叉树法**则不同，它通过模拟出标的资产价格在期权生命周期内的所有可能路径，从而为期权定价，常用于更复杂的美式期权定价。**隐含波动率**是期权的一个重要指标。在已知期权价格的情况下，可以通过牛顿法倒推 B-S 公式中的 σ 得出，因此与历史波动率不同，其表征的是对底层资产未来波动率的预期。

◆ 我们围绕所讨论的定价方法以及隐含波动率构建三大类因子：**B-S 定价类因子**、**二叉树定价类因子**以及**隐含波动率类因子**，同时选择 2018 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 20 日上市可转债中，信用评级 AA-及以上、剩余规模 1 亿元及以上、剩余到期期限半年及以上的部分作为我们的样本池。

◆ 回测结果显示，B-S 定价因子中，**B-S 溢价率(21 日)**表现突出，多头年化收益 **8.87%**，多头夏普率 **0.86**，单调性 **0.93**，二叉树定价类因子整体表现不如 B-S 类定价类因子，表现最好因子为**二叉树溢价率因子**，其多头年化收益 **7.72%**，多头夏普率 **0.79**，单调性 **0.83**，也间接反映了二叉树定价法的误差可能大于 B-S 定价法。最后，隐含波动率溢价率因子单调性与夏普率表现在三大类因子中最好，具体体现在多空组合年化收益率为 **4.02%**，夏普率为 **0.95**，单调性 **0.93**。

◆ 风险提示：

- 本报告可能存在数据缺失、数据错误、数据不及时、模型处理错误等风险。本报告仅从金融工程角度，对可转债市场数据进行统计、分析，不构成对市场指数、行业或个股进行预测或推荐。
- 本报告回测结果仅依赖于过去公开数据，不代表未来收益，随着市场变化，所测试的结果与研究结论可能存在失效的风险。

正文目录

1	可转债的定价理论.....	2
1.1	B-S 公式法进行可转债定价	4
1.2	二叉树法进行可转债定价	5
1.3	可转债的隐含波动率	6
2	可转债定价类因子实测	7
2.1	B-S 定价类因子	10
2.2	二叉树定价类因子	11
2.3	隐含波动率类因子	12
3	总结	14
4	风险提示	15

图表目录

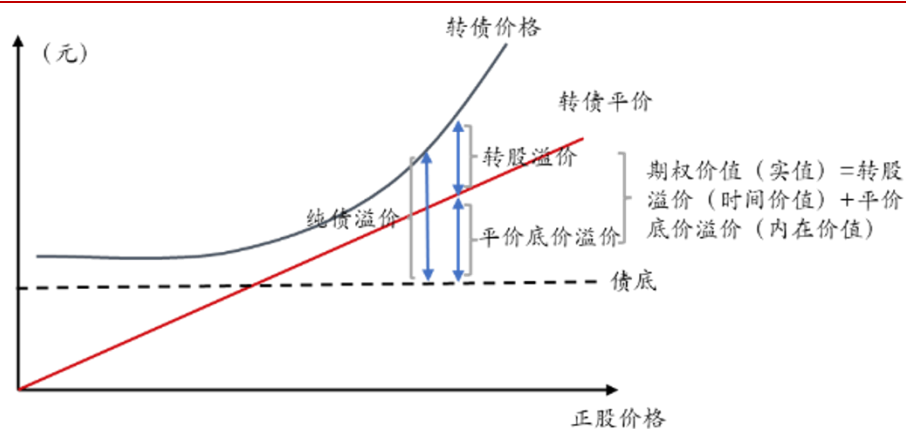
图 1、	可转债价格组成示意图	2
图 2、	可转债定价流程图	4
图 3、	建工转债隐含波动率与正股历史波动率（60 日）走势	7
图 4、	转债市场隐含波动率均值与中证转债走势	7
图 5、	样本池与转债市场整体标的数量对比	8
图 6、	样本池与转债市场整体标的规模对比	8
图 7、	B-S 溢价率(21 日)分层净值走势	11
图 8、	B-S 溢价率(21 日)Rank IC 表现	11
图 9、	二叉树溢价率分层净值走势	12
图 10、	二叉树溢价率 Rank IC 表现	12
图 11、	隐含波动率溢价率分层净值走势	13
图 12、	隐含波动率溢价率 Rank IC 表现	13
表 1、	二叉树模型简介	5
表 2、	因子有效性检验指标	10
表 3、	B-S 定价类因子	10
表 4、	二叉树定价类因子	11
表 5、	隐含波动率类因子	12

1 可转债的定价理论

在《衍生品量化系列（一）：可转债多因子模型初探》中，我们详细介绍了可转债的概念以及国内发展的历程，并围绕转债中几类常见的因子构建多因子组合。本篇报告我们将从可转债的定价角度出发，挖掘定价层面的相关因子。

前文提到，可转债一般看作是债券与内嵌奇异期权的组合，因此可转债的理论价值可简单由普通纯债的价值与其内嵌奇异期权价值的和表示：

图 1、可转债价格组成示意图



资料来源：江海证券研究发展部

用公式写作：

$$P = B + C$$

其中， P 表示可转债价值， B 表示纯债价值， C 表示内嵌期权价值。在忽略可转债有条件赎回、回售、下修以及转股的情况下，纯债价值 B 可采用未来现金流贴现的方式进行计算，即将未来所有期的利息与本金按照一定的贴现率折现到当下，具体地：

$$B = \sum_{t=1}^{T-1} \frac{M \times i_t}{(1+r)^t} + \frac{F}{(1+r)^T}$$

其中， M 为可转债的面值， i_t 为 t 期所对应的票面利率， F 为最后一期到期赎回的价格（包含最后一期利息）， r 为折现率。

对于内嵌期权来说，可简化为转股看涨期权。因此，当平价底价溢价大

于零时，内嵌期权为实值期权，其价值等于转股溢价与平价低价溢价之和。其中，转股溢价也可视作期权的时间价值，表征未来平价突破转债价格的预期并随着转债平价的上涨而逐渐衰减；平价低价溢价可视为期权的内在价值，代表立即行权能获得的相对债底的收益。

在对内嵌期权价值进行简单介绍后，下一步我们尝试使用分解定价法对其进行定价。具体地，可按照条款将其拆分为转股看涨期权、赎回看涨期权、回售看跌期权、下修看跌期权。

赎回看涨期权赋予可**转债发行者**一种权利，当股价上涨超过约定的转股价格百分之三十并满足一定天数时，可以以较低的成本将转债赎回，用于保护发行者的利益，因此对于转债投资者来说，赎回条款的存在削弱了其获取更高回报的可能性，从而降低了可转债的整体价值。

回售条款一般是指当正股价低于转股价格的百分之七十时，投资者可要求发行者按照票面价格加上下一期利息买回可转债，对于投资者有利，因此回售看跌期权对可转债价格有所增益。

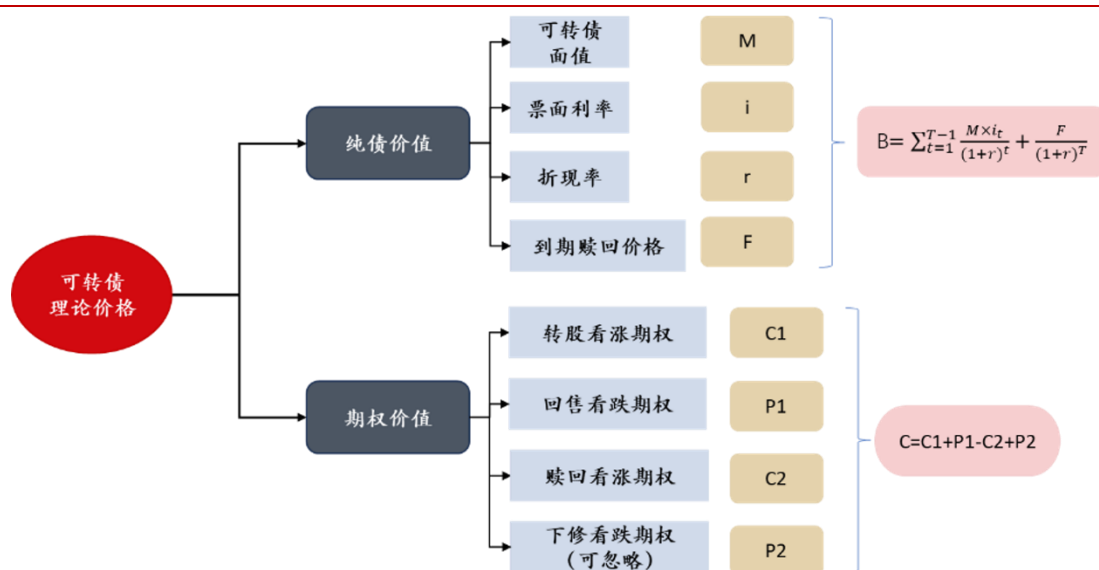
向下修正条款是指当股价在一段时间内低于转股价格一定幅度后（通常大于百分之七十，因此向下修正条款总是先于回售条款触发），发行者可以通过下调转股价格，使得转股期权从虚值状态转向实值状态，以保证可转债顺利转股，对投资者也有利，因此也能增加可转债价格。但根据罗鑫与张金林（2020）通过最小二乘蒙特卡洛模拟（Least-Square Monte Carlo）对含下修条款的可转债定价的过程中发现，下修条款对于可转债的价格以及转股概率没有明显影响，王茵田、文志璞（2018）也发现在考虑了下修条款后，对于可转债的定价误差仅缩小了0.3%。因此，可忽略向下修正期权的价值。

至此，我们可以将内嵌期权的价值写作：

$$C = C_1 - C_2 + P_1$$

C_1, C_2, P_1 分别为转股看涨期权、赎回看涨期权、回售看跌期权的价值。

图 2、可转债定价流程图



资料来源：江海证券研究发展部

1.1 B-S 公式法进行可转债定价

目前，对于期权的定价方式多采用 B-S 公式法、树图法（二叉树、三叉树）、蒙特卡洛模拟法等。其中，B-S 公式（Black-Scholes）法可求出期权价值的显式解析解，常用于欧式期权的定价，而后两者通过数值的方式用于对美式期权实现定价。对于 B-S 公式法，其表达式为：

$$c = S_t N(d_1) - K e^{-r(\tau-t)} N(d_2)$$

$$p = K e^{-r(\tau-t)} N(-d_2) - S_t N(-d_1)$$

$$d_1 = \frac{\ln\left(\frac{S_t}{K}\right) + (r + 0.5\sigma^2) * (T - t)}{\sigma\sqrt{T - t}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T - t}$$

其中， c 为看涨期权价格， p 为看跌期权价格， S_t 为当前股票价格， K 为可转债设定的转股价格， r 为无风险利率， σ 为对应标的股票的波动率， T 为可转债到期时间， $N(x)$ 表示标准正态分布下的累积概率密度函数。

B-S 公式法的优点在于可以相对简单便捷地对可转债期权部分进行定价，但由转股条例可知，可转债转股期权属于美式期权，如果对其使用 B-S

公式进行估值不仅需要假设投资者长期持有至最后一个交易日行权，还需要满足几个重要的假设条件，例如：

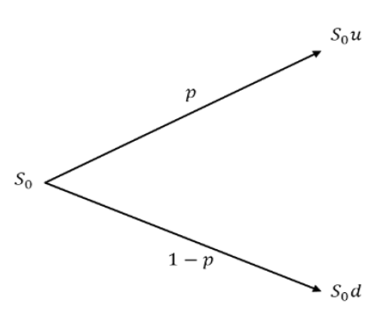
- 股票的价格是连续的，并且遵循几何布朗运动；
- 不存在无风险套利机会；
- 市场中的投资者能够以无风险利率进行借贷；
- 股票的交易是持续的；
- 股票的买卖没有交易成本，等等；

而这些假设并不能时刻被满足，因此，从理论上来说，这种简便方法会在一定程度上低估或高估可转债的价值。尽管在理论上该定价方式会有一定的缺陷，但不少学者研究表明，使用 B-S 公式法所得出的可转债理论价格与实际价格偏差不大，其中熊彬余、朱静（2024）在对可转债理论价格与实际价格的回归分析中得出 R^2 为 0.731，在田诗琪（2022）的研究中 R^2 为 0.941，也说明了 B-S 公式法对我国可转债定价具有一定的适用性。

1.2 二叉树法进行可转债定价

上文介绍的 BSM 公式法仅适用于对欧式期权进行定价，而对美式期权却无能为力，此时二叉树法便有了用武之地，它通过模拟出标的资产价格在期权生命周期内的所有可能路径，从而为期权定价提供依据。因此，它既可以用于对欧式期权定价，也可用于对美式期权定价。具体地，二叉树模型如下表所示：

表 1、二叉树模型简介

二叉树模型	模型参数	参数含义
$S_0 e^{r\Delta t} = pS_0 u + (1-p)S_0 d$	S_0	初始股价
	r	无风险利率
	Δt	时间间隔
	p	股票上涨的概率
	u	股票涨幅
	$d = \frac{1}{u}$	股票跌幅

资料来源：江海证券研究发展部

通过计算求解，可得到 P ， u ， d 的表达式为：

$$p = \frac{a - d}{u - d}$$

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$$

$$d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}$$

$$a = e^{r\Delta t}$$

其中 σ 为股票的波动率，通过在时间 T （即树的末端）的期权价格由反向归纳（backwards induction）的方式可以对期权定价。具体来说，在 T 时刻，我们可以得到期权的价值：看跌期权的价值为 $\max(K - S, 0)$ ，而看涨期权的价格为 $\max(S - K, 0)$ ，其中 S 为股票在时刻 T 的价格， K 为执行价格。在 $T - \Delta t$ 时刻，每一个节点上的期权价值等于将 T 时刻的期权价值以无风险利率 r 进行贴现。类似地，在 $T - 2\Delta t$ 时刻，每一个节点上的期权价值可以将 $T - \Delta t$ 时刻的期权价值以无风险利率进行贴现来求得，并依此类推。如果期权为美式，在二叉树的每个节点上我们还需要检验在这一节点行使期权是否比在下一个时间区间后持有期权更有利。以倒推的形式，我们可以最后得出期权在 0 时刻的价格。

1.3 可转债的隐含波动率

隐含波动率是在已知期权价格的情况下，通过迭代拟合法倒推 B-S 公式中的 σ 得出。常见的迭代方式有二分法、牛顿法，其中牛顿法因收敛速度快而被广泛使用。具体地，考虑一元函数 $f(x)$ ，对其在 x_0 点处进行泰勒展开，可得：

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2}f''(x_0)(x - x_0)^2 + \dots$$

忽略二次及以上的高阶项得到：

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

令函数 $f(x) = 0$ 可得到：

$$x = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$

通过不断地迭代上式，即可得到函数零点的近似值。进一步地，将 x 设为 σ ， $f(x)$ 设为 B-S 模型减去可转债的实际期权价格，使用牛顿法所求出值即为可转债的隐含波动率。

因为隐含波动率由倒推得出，所以与历史波动率不同，其表征的是对底层资产未来波动率的预期。由 B-S 公式可知，期权的价格与隐含波动率成正比，在转债中就是市场对正股价格未来波动率的预期。若市场预期未来正股波动加大，则转债有获得更大收益的潜在机会，市场愿意给更高的溢价，表现为当前隐含波动率较大。若预期未来正股波动缩小，则转债收益比较确定，溢价水平会被压缩，表现为当前隐含波动率较小。

图 3、建工转债隐含波动率与正股历史波动率（60 日）走势



数据来源：聚宽 joinquant，江海证券研究发展部

图 4、转债市场隐含波动率均值与中证转债走势



数据来源：聚宽 joinquant，江海证券研究发展部

从图 3 可以观察到，隐含波动率基本上围绕着历史波动率上下波动且一般来说低于历史波动率，从图 4 转债市场隐含波动率均值与中证转债走势图中不难发现，隐含波动率与转债市场整体走势相关性较高，可以较为有效地跟踪与判断市场情绪的冷暖，因此也可以作为择时指标。

2 可转债定价类因子实测

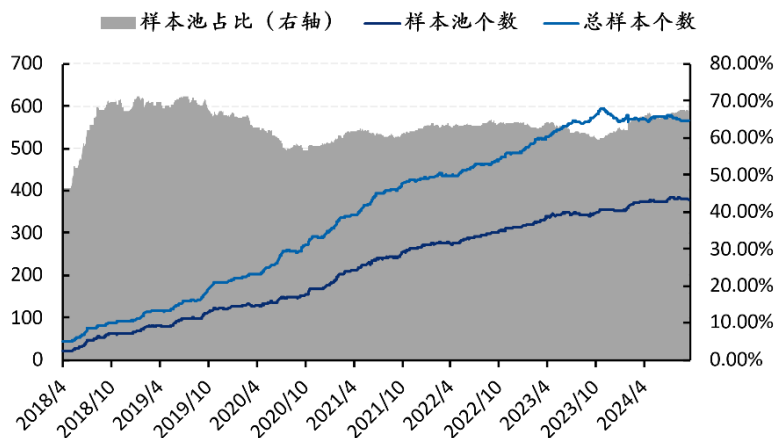
本节我们围绕上节所讨论的定价方法以及隐含波动率构建三大类因子：B-S 定价因子、二叉树定价因子以及隐含波动率因子并进行实证检验。

在实测前，我们先确定可转债的样本池与数据处理方式，具体如下：

■ **可转债样本池：**我们选取 2018 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 20 日上

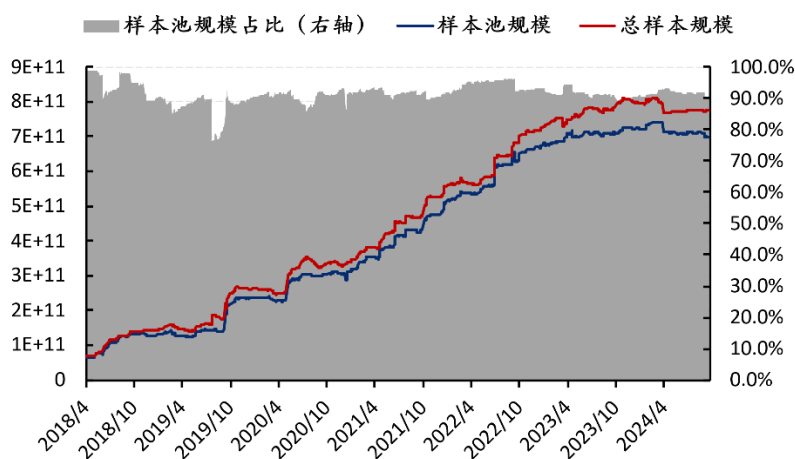
市可转债中，信用评级 AA-及以上、剩余规模 1 亿元及以上、剩余到期期限半年及以上的部分作为我们的样本池。

图 5、样本池与转债市场整体标的数量对比



数据来源：聚宽 joinquant，江海证券研究发展部

图 6、样本池与转债市场整体标的规模对比



数据来源：聚宽 joinquant，江海证券研究发展部

■ **定价公式中的参数选择：**一般来说，各类公式中的 S 通常为正股股

价， K 为转股价格，而我们选择以可转债的转股价值（平价）作为正股股价的代理变量，以 100（转股期权）作为执行价格的代理变量，其好处是：

◆ 首先， $\text{转股价值} = \frac{100}{\text{转股价格}} \times \text{正股股价}$ 。因此，在转股价格不变

得情况下，转股价值与正股价格呈固定比例。

- ◆ 其次，当可转债发现公司发生送红股、派发现金股利、转增股本等情况时，此时转股价格与股票价格会进行相同比例的调整，致使股票价格和可转债内嵌期权的执行价格都发生了变化，计算转债价格时处理起来较为麻烦。然而，转股价值却不会发生改变（股票价格调整的影响与转股价格调整的影响相抵消），因此以转股价值替代股票价格则不需要进行处理，可以将转股价值看作是不分红的资产，执行价格仍为 100。
- 对于无风险利率 r ，我们选择 6 年期的国债收益率作为代理变量。
- 对于正股的历史波动率，我们选择过去 60 日正股收益率序列的标准差作为代理指标。
- 赎回看涨期权的执行价格为 130。
- 回售看跌期权的执行价格为 70。

■ 因子处理：

- **截面标准化：**由于各个因子的量纲不一致，为方便进行比较和回归，需要对因子进行标准化处理。首先我们采用 3 倍绝对中位差法（median absolute deviation, MAD）对因子的极端值进行处理：

$$\hat{x}_i = \begin{cases} \text{median}(x_i) - 3MAD & \text{if } x_i < \text{median}(x_i) - 3MAD \\ \text{median}(x_i) + 3MAD & \text{if } x_i > \text{median}(x_i) + 3MAD \\ x_i & \text{else} \end{cases}$$

$$MAD = \text{median}(|x_i - \text{median}(x_i)|)$$

对于缺失值，我们采用截面上所有个股均值进行填充。

再对数据进行截面 Z-Score 标准化：

$$\hat{x}_i = \frac{x_i - \text{mean}(x_i)}{\text{std}(x_i)}$$

- **因子检验分层回测：**我们采用传统的因子分层检验的方法探究因子的有效性。具体来说，我们按照输出值的大小将截面可转债分成 5 组，第 1 组表征因子值最大一组，第 5 组表征因子值最小一组。回测每组的净值走势并做多第 1 组做空第 5 组（或反之）构建多空组合，回测时我们采取月度调仓。
- **回测结果评判：**我们采用以下指标检验预测值因子的有效性。

表 2、因子有效性检验指标

指标	指标说明	指标计算方式
RankIC 均值	体现因子的预测性，一般其绝对值大于 2%时预测性较好	Rank IC 序列的均值
RankIC_IR	体现因子预测性的稳定能力，一般其值大于 0.4 时稳定性较好	Rank IC 序列的均值/ Rank IC 序列的标准差
t 值	体现因子预测性的显著性，一般其绝对值大于 2 较为显著	Rank IC 序列的 t 统计 值
多头年化收益率	因子值最大一组或最小一组的年化收益，体现因子多头选股能力	因子分层回测时纯多头的 年化收益
多头夏普率	因子值最大一组或最小一组的夏普率，体现因子多头的风险溢价比	因子分层回测时纯多头的 夏普比率
多空组合年化收 益率	因子多空组合的年化收益，体现因子整体的选股能力	因子分层回测时多空组 合的年化收益
多空组合夏普率	因子多空组合的夏普率，体现因子整体的风险溢价比	因子分层回测时多空组 合的夏普比率
单调性	体现因子分组的单调性，其值越接近 1 表明单调性越强	分层回测中组序号与每 组年化收益相关性系数 绝对值

数据来源：江海证券研究发展部

2.1 B-S 定价类因子

采用上节所述方法，我们计算得出可转债的理论价值并构造相关因子。其中，B-S 价格因子表征可转债的理论价值，B-S 溢价率为理论价格减去实际价格的溢价水平，B-S 溢价率（N 日）表征过去 N 日 B-S 溢价率的均值，回测后结果如下：

表 3、B-S 定价类因子

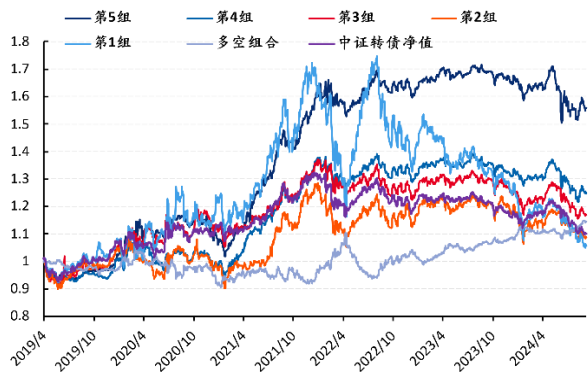
因子名称	RankIC 均值	RankIC_IR	t 值	多头年化 收益率	多头夏普 率	多空组合 年化收益 率	多空组合 夏普率	单调性
B-S 价格	-3.52%	-0.26	-9.51	7.23%	0.53	2.23%	0.43	0.74
B-S 溢价率	-9.54%	-0.35	-13.13	8.07%	0.81	1.97%	0.24	0.91
B-S 溢价率(5 日)	-9.15%	-0.34	-12.57	8.23%	0.82	2.61%	0.31	0.97
B-S 溢价率(10 日)	-8.91%	-0.33	-12.22	8.18%	0.80	2.09%	0.25	0.95
B-S 溢价率(21 日)	-9.04%	-0.34	-12.55	8.87%	0.86	2.64%	0.31	0.93
B-S 溢价率(63 日)	-8.36%	-0.32	-11.60	10.25%	0.98	1.45%	0.16	0.79

数据来源：聚宽 joinquant，江海证券研究发展部

通过对比各项指标，B-S 溢价率(21 日)因子表现较好，其具体分层回测

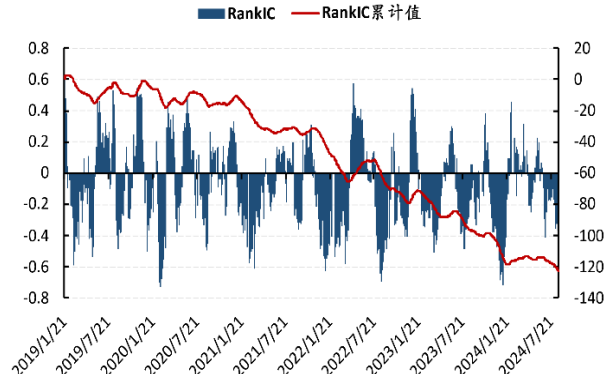
结果为：

图 7、B-S 溢价率(21 日)分层净值走势



数据来源：聚宽 joinquant，江海证券研究发展部

图 8、B-S 溢价率(21 日)Rank IC 表现



数据来源：聚宽 joinquant，江海证券研究发展部

综合来看，通过 B-S 法计算得出的可转债理论价值与实际值相差不大，但直接使用理论价值作为因子的有效性不高。当我们转为计算理论价值与实际价值的溢价比并以此作为因子时，可以发现其有效性较高，同时溢价率越低可转债未来表现越好，其中 **B-S 溢价率(21 日)**表现突出，多头年化收益 **8.87%**，多头夏普率 **0.86**，单调性 **0.93**。

2.2 二叉树定价类因子

我们同样依照上节的做法构建因子，只不过定价方式变更为二叉树法，以对比不同定价方法下因子效果是否存在差异，其中各因子表现如下：

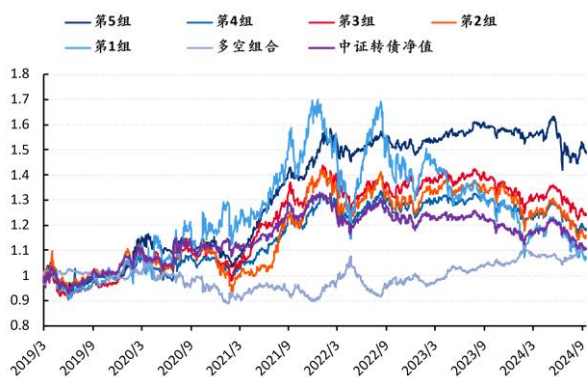
表 4、二叉树定价类因子

因子名称	RankIC 均值	RankIC_IR	t 值	多头年化 收益率	多头夏普 率	多空组合 年化收益 率	多空组合 夏普率	单调性
二叉树价格	-4.04%	-0.25	-9.28	4.28%	0.35	-0.39%	-0.07	0.33
二叉树溢价率	-10.57%	-0.40	-14.98	7.72%	0.79	1.79%	0.21	0.86
二叉树溢价率(5 日)	-9.94%	-0.38	-12.57	6.92%	0.73	1.73%	0.20	0.96
二叉树溢价率(10 日)	-9.55%	-0.36	-13.48	7.26%	0.77	1.84%	0.22	0.92
二叉树溢价率(21 日)	-9.57%	-0.37	-13.75	6.95%	0.73	1.57%	0.19	0.89
二叉树溢价率(63 日)	-8.86%	-0.35	-12.71	7.69%	0.80	1.14%	0.13	0.95

数据来源：聚宽 joinquant，江海证券研究发展部

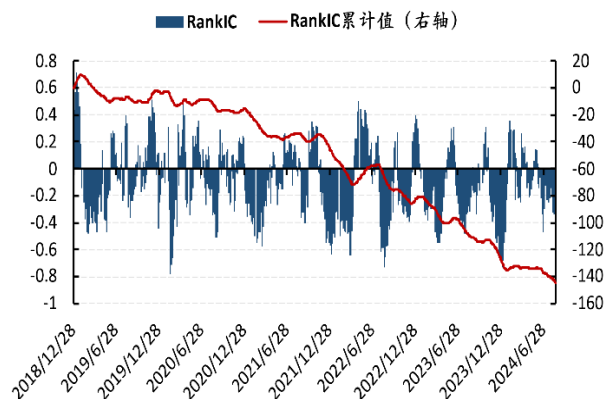
这其中二叉树溢价率因子本身相较于其他因子来说表现最好，多头年化收益 **7.72%**，多头夏普率 **0.79**，单调性 **0.83**，具体表现如下：

图 9、二叉树溢价率分层净值走势



数据来源：聚宽 joinquant，江海证券研究发展部

图 10、二叉树溢价率 Rank IC 表现



数据来源：聚宽 joinquant，江海证券研究发展部

可以明显发觉，二叉树定价类因子的有效性整体不如 B-S 定价类因子，具体体现在多头年化收益与夏普率、多空组合的年化收益与夏普率以及单调性方面都有所不及，也间接反映了二叉树定价法的误差可能大于 B-S 定价法。

2.3 隐含波动率类因子

在使用牛顿法倒推迭代出隐含波动率后，我们尝试构建隐含波动率因子（其本身）、隐含波动率溢价因子（隐含波动率与历史波动率的溢价比）、隐含波动率历史分位数因子（过去 60 日隐含波动率的历史分位数）以及隐含波动率月度动量因子（过去 21 日隐含波动率的环比），具体回测结果为：

表 5、隐含波动率类因子

因子名称	RankIC 均值	RankIC_IR	t 值	多头年化 收益率	多头夏普 率	多空组合 年化收益 率	多空组合 夏普率	单调性
隐含波动率	2.56%	0.17	6.77	6.15%	0.50	3.72%	0.84	0.87
隐含波动率溢价率	4.55%	0.31	12.08	6.36%	0.57	4.02%	0.95	0.93
隐含波动率历史分位数	-6.02%	-0.45	-17.34	1.28%	0.11	-1.31%	-0.29	0.80
隐含波动率月度动量	-4.52%	-0.33	-12.96	2.79%	0.23	-0.31%	-0.07	0.14

数据来源：聚宽 joinquant，江海证券研究发展部

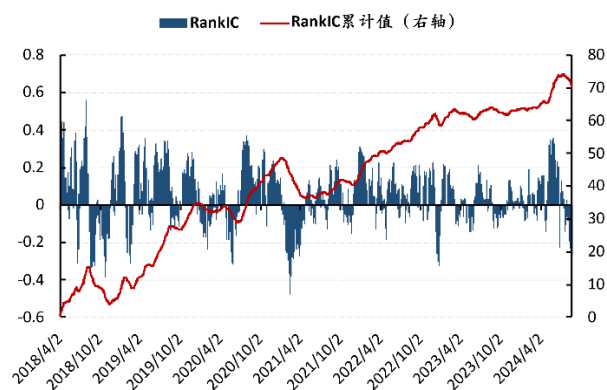
其中，隐含波动率历史分位数因子与隐含波动率月度动量因子均无明显的选债能力，有效性较低，而隐含波动率溢价率表现最佳，其具体分层回测结果如下：

图 11、隐含波动率溢价率分层净值走势



数据来源：聚宽 joinquant，江海证券研究发展部

图 12、隐含波动率溢价率 Rank IC 表现



数据来源：聚宽 joinquant，江海证券研究发展部

不难发现，隐含波动率溢价率因子单调性与夏普率表现在三大类因子中最好，具体体现在多空组合年化收益率为 **4.02%**，夏普率为 **0.95**，同时该因子为正向因子也表明当隐含波动率大幅上涨超过历史波动率时，往往预示着转债会有更高的收益。且溢价率越高，转债未来表现越好。

3 总结

本文是继《衍生品量化系列（一）：可转债多因子模型初探》之后的第二篇有关于可转债的研究专题报告。在本文中，我们尝试从可转债地定价层面触发构造因子并详细地介绍了可转债的两种定价方式以及其隐含波动率。

具体来说，可转债一般看作是债券与内嵌奇异期权的组合，因此可转债的理论价值可简单由普通纯债的价值与其内嵌奇异期权价值的和表示：

$$P = B + C$$

$$B = \sum_{t=1}^{T-1} \frac{M \times i_t}{(1+r)^t} + \frac{F}{(1+r)^T}$$

$$C = C_1 - C_2 + P_1$$

其中， P 表示可转债价值， B 表示纯债价值， C 表示内嵌期权价值， M 为可转债的面值， i_t 为 t 期所对应的票面利率， F 为最后一期到期赎回的价格，

r 为折现率， C_1 、 C_2 、 P_1 分别为转股看涨期权、赎回看涨期权、回售看跌期权的价值。由于多位学者研究表明下修条款对于可转债的价格以及转股概率没有明显影响，因此我们在计算中忽略了下修看跌期权的价值。

在对期权价格进行估算时，B-S 公式（Black-Scholes）法可求出期权价值的显式解析解，常用于欧式期权的定价，但面对美式期权时则无能为力。二叉树法则不同，它通过模拟出标的资产价格在期权生命周期内的所有可能路径，从而为期权定价，常用于更复杂的美式期权定价。

隐含波动率是期权的一个重要指标。在已知期权价格的情况下，可以通过牛顿法倒推 B-S 公式中的 σ 得出，因此与历史波动率不同，其表征的是对底层资产未来波动率的预期。

至此，我们围绕所讨论的定价方法以及隐含波动率构建三大类因子：B-S 定价类因子、二叉树定价类因子以及隐含波动率类因子，同时选择 2018 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 20 日上市可转债中，信用评级 AA-及以上、剩余规模 1 亿元及以上、剩余到期期限半年及以上的部分作为我们的样本池。

回测结果显示，B-S 定价因子中，B-S 溢价率(21 日)表现突出，多头年化收益 8.87%，多头夏普率 0.86，单调性 0.93，二叉树定价类因子整体表现不

如 B-S 类定价类因子，表现最好因子为二叉树溢价率因子，其多头年化收益 7.72%，多头夏普率 0.79，单调性 0.83，也间接反映了二叉树定价法的误差可能大于 B-S 定价法。最后，隐含波动率溢价率因子单调性与夏普率表现在三大类因子中最好，具体体现在多空组合年化收益率为 4.02%，夏普率为 0.95，单调性 0.93。

4 风险提示

本报告可能存在数据缺失、数据错误、数据不及时、模型处理错误等风险。本报告仅从金融工程角度，对可转债市场数据进行统计、分析，不构成对市场指数、行业或可转债个券进行预测或推荐。

本报告涉及的策略搭建方法仅供参考，不构成任何投资建议。本报告回测结果仅依赖于过去公开数据，不代表未来收益，随着市场变化，所测试的结果与研究结论可能存在失效的风险。

参考资料：

罗鑫 张金林，基于蒙特卡罗方法的含转股价向下修正条款的可转债定价研究，2020

王茵田 文志瑛，向下修正条款对中国可转债定价的影响，2018

熊彬余 朱静，我国可转债定价方法研究，2024

田诗琪，基于 Black-Scholes 模型的可转债定价问题的实证研究，2022

王春发 张庆华，转股价修正条款价值与可转债定价研究，2009

投资评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
评级标准为发布报告日后的6个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中沪深市场以沪深300为基准；北交所以北证50为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准	股票评级	买入	相对同期基准指数涨幅在15%以上
		增持	相对同期基准指数涨幅在5%到15%之间
		持有	相对同期基准指数涨幅在-5%到5%之间
		减持	相对同期基准指数跌幅在5%以上
	行业评级	增持	相对同期基准指数涨幅在10%以上
		中性	相对同期基准指数涨幅在-10%到10%之间
		减持	相对同期基准指数跌幅在10%以上

特别声明

在法律许可的情况下，本公司及所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务，提请客户充分注意。客户不应将本报告为作出其投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代客户自身的投资判断与决策。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，本报告不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证。在任何情况下，本公司亦不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

分析师介绍

梁俊炜

华南理工大学工学学士，新加坡管理大学分析学硕士，曾任职于大型银行总行、证券交易所和证券公司，有丰富的金融数据分析和量化研究经验。2024 年加入江海证券。

分析师声明

本报告署名分析师声明，本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，勤勉尽责、诚实守信。本人对本报告的内容和观点负责，保证信息来源合法合规、研究方法专业审慎、研究观点独立公正、分析结论具有合理依据，本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

免责声明

江海证券有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本研究报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含信息和建议不发生任何变更。本公司已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断。报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可以发出其他与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告；本报告所反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表本公司或其他附属机构的立场；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，可能会随时调整。报告中的信息或所表达的意见不构成任何投资、法律、会计或税务方面的最终操作建议，本公司不就报告中的内容对最终操作建议作出任何担保。

在任何情况下，本报告中的信息或所表达的建议并不构成对任何投资人的投资建议，江海证券有限公司及其附属机构（包括研发部）不对投资者买卖有关公司股份而产生的盈亏承担责任。

本公司及作者在自身所知情的范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。

本报告的估值结果和分析结论是基于所预定的假设，并采用适当的估值方法和模型得出的，由于假设、估值方法和模型均存在一定的局限性，估值结果和分析结论也存在局限性，请谨慎使用。

本报告的版权仅归本公司所有，任何机构和个人未经书面许可不得以任何形式翻版、复制，刊登，发表，篡改或者引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“江海证券有限公司研究发展部”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。未经授权刊载或者转发本报告的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。